

Análisis Funcional: Trabajo Práctico N°3 - 2026

Los teoremas: Hahn-Banach, Principio de Acotación Uniforme,
Teorema del Gráfico cerrado y de la Imagen Abierta

24 de septiembre de 2026

Ejercicio 1. Sean E un espacio vectorial normado, $S \subseteq E$ un subespacio y $x_0 \in E$ tales que $d = d(x_0, S) > 0$. Probar lo siguiente:

- a) Existe un funcional lineal $\phi \in E^*$ que verifica $\|\phi\| \leq 1$, $\phi(x_0) = d$ y $\phi|_S \equiv 0$.
- b) Si S no es denso en E entonces existe $\phi \in E^*$ no nulo tal que $\phi|_S \equiv 0$.

Demostración. Sea $(E, \|\cdot\|)$, $S \subseteq E$ un subespacio y $x_0 \in E$ tal que $d = d(x_0, S) > 0$.

- a) Quiero definir un funcional lineal ϕ que cumpla las condiciones del enunciado y extenderlo mediante el teorema de Hahn-Banach para obtener un funcional en E^* que siga cumpliendo las propiedades. Definamos con esta idea entonces $\phi_0 : \text{span}\{x_0\} + S \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$\phi_0(\alpha x_0 + s) = \alpha d, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}, s \in S.$$

Es claro que $\phi_0 \equiv 0$ en S y que $\phi_0(x_0) = d$. Además, $\|\phi_0\| \leq 1$ pues $|\phi_0(\alpha x_0 + s)| = |\alpha|d \leq |\alpha| \|x_0 - (-\frac{s}{\alpha})\| = \|\alpha x_0 + s\|$ para todo $\alpha \in \mathbb{R}$ y $s \in S$. Por el teorema de Hahn-Banach, existe una extensión $\phi \in E^*$ de ϕ_0 que cumple $\|\phi\| = \|\phi_0\| \leq 1$ y $\phi|_S \equiv 0$ con $\phi(x_0) = d$.

- b) Si S no es denso en E , entonces existe $x_0 \in E$ tal que $d(x_0, S) > 0$. Aplicando el ítem anterior, existe un funcional lineal $\phi \in E^*$ no nulo tal que $\phi|_S \equiv 0$.

□

Ejercicio 2. Sean E un espacio vectorial normado y S un subespacio de E . Probar que

$$\overline{S} = \bigcap \{\ker(\phi) : \phi \in E^*, S \subseteq \ker(\phi)\}$$

Demostración. Llamemos $K = \bigcap \{\ker(\phi) : \phi \in E^*, S \subseteq \ker(\phi)\}$. Queremos probar que $\overline{S} = K$. En primer lugar notemos que como cada ϕ es continua entonces $\ker \phi$ es cerrado y la intersección arbitraria de cerrados es cerrada $\implies K$ es cerrado. Como $S \subseteq \ker(\phi)$ para todo ϕ que aparece en la intersección, se tiene que $S \subseteq K$ y por lo tanto $\overline{S} \subseteq K$. Pues la clausura es el menor cerrado que contiene a S .

Para la otra contención vayamos por el contrarrecíproco. Supongamos que $x \notin \overline{S}$. Entonces $d(x, \overline{S}) > 0$ pues $\overline{S}$ es cerrado, por el **Ejercicio 1** existe un funcional lineal $\phi \in E^*$ no nulo tal que $\phi|_{\overline{S}} \equiv 0$ y $\phi(x) \neq 0 \implies x \notin \ker \phi \implies x \notin K$. Esto prueba que $K \subseteq \overline{S}$ y concluimos que $\overline{S} = K$. □

Ejercicio 3. Sean $(E, \|\cdot\|)$ y $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de elementos de E . Probar que $y_0 \in E$ es límite de combinaciones lineales de la forma $\sum_{j=1}^N c_j x_j$ si, y sólo si, para todo $\phi \in E^*$ tal que $\phi(x_n) = 0$ ($\forall n \geq 1$), vale que $\phi(y_0) = 0$.

Sugerencia: Usar el ejercicio 2.

Demostración. Siguiendo la sugerencia de utilizar el ejercicio anterior, definamos el siguiente conjunto:

$$S := \text{span}\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$$

y obtenemos que:

$$y_0 \in \overline{S} \iff \forall \phi \in E^* : S \subseteq \ker(\phi) \Rightarrow \phi(y_0) = 0$$

lo cual es precisamente lo que queríamos probar. $\square$

Ejercicio 4. Sea $G \subseteq l^1$ dado por $G = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in l^1 : x_1 = x_3 = x_5 = \dots = 0\}$. Probar que toda funcional continua lineal no nula en G tiene infinitas extensiones de Hahn-Banach.

Demostración. Sabemos que el dual de l^1 es isométricamente isomorfo a l^∞ . Esto nos dice que cualquier funcional lineal continuo en l^1 puede representarse de manera única con un elemento de l^∞ tal que:

$$\phi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n, \quad (y_n)_{n \geq 1} \in l^\infty, \quad x = (x_n)_{n \geq 1} \in l^1.$$

Además, $\|\phi\|_{(l^1)^*} = \|(y_n)\|_{l^\infty} = \sup_{n \geq 1} |y_n|$. Si $x \in G \implies x_{2k+1} = 0 \quad \forall k \geq 0$, al extender por Hahn-Banach a $\phi \in G^*$ se debe cumplir que:

- $\Phi(x) = \phi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n = \sum_{k=1}^{\infty} x_{2k} y_{2k}$ para todo $x \in G$.
- $\|\Phi\| = \|\phi\| = \sup_{n \geq 1} |y_n|$.

Esto muestra que cualquier funcional lineal continuo no nulo en G tiene infinitas extensiones de Hahn-Banach pues en las coordenadas impares podemos elegir los valores de manera arbitraria (menores o iguales que $\|\phi\|$) sin afectar la restricción a G . $\square$

Ejercicio 5. Sea $G = \{(x_1, x_2, \dots) \in l_1 : x_1 - 3x_2 = 0\}$ y $f : G \rightarrow \mathbb{R}$ el funcional definido por $f(x_1, x_2, \dots) = x_1$.

- a) Probar que $\|f\| = \frac{3}{4}$.
- b) Probar que f tiene una única extensión de Hahn-Banach dado por $g(x_1, x_2, \dots) = \frac{3}{4}x_1 + \frac{3}{4}x_2$ para todo $(x_1, x_2, \dots) \in l_1$. En otras palabras, si g es tal que $g(x) = f(x)$ para todo $x \in G$ y $\|f\| = \|g\|$ entonces g está dado por esa expresión.

Demostración. Sean G y f como en el enunciado. Primero, notemos que cualquier $x \in G$ cumple $x_1 = 3x_2$, por lo que $f(x) = x_1 = 3x_2$. Por lo tanto, para todo $x \in G$ tenemos $\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| + \sum_{n=3}^{\infty} |x_n| = 4|x_2| + \sum_{n=3}^{\infty} |x_n| \leq 1 \implies |x_2| \leq \frac{1}{4}$. De esto se sigue que $\|f\| = \sup_{x \in G, \|x\|_1 \leq 1} |f(x)| = 3 \sup_{x \in G, \|x\|_1 \leq 1} |x_2| \leq 3 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. La igualdad se obtiene a través de $(3/4, 1/4, 0, \dots)$ pues para este elemento $\|x\|_1 = 3/4 + 1/4 = 1$ y $f(x) = 3/4$.

Veamos primero que la g dada es una extensión válida. Para todo $x \in G$ tenemos $x_1 = 3x_2$, por lo que

$$g(x) = \frac{3}{4}x_1 + \frac{3}{4}x_2 = \frac{3}{4} \cdot 3x_2 + \frac{3}{4}x_2 = 3x_2 = x_1 = f(x),$$

lo que muestra que g extiende a f . Además, para todo $x \in l_1$ se tiene

$$|g(x)| = \left| \frac{3}{4}x_1 + \frac{3}{4}x_2 \right| \leq \frac{3}{4}(|x_1| + |x_2|) \leq \frac{3}{4} \|x\|_1,$$

por lo que $\|g\| \leq \frac{3}{4} = \|f\|$. Esto muestra que g es efectivamente una extensión de Hahn-Banach de f .

Para ver la unicidad sigamos un razonamiento análogo al del ejercicio anterior, sea h una extensión de Hahn-Banach de f sabemos que:

$$h(x) = \sum_{n \geq 1} x_n y_n, \quad \text{para algún } (y_n)_{n \geq 1} \in l_\infty, \text{ y } \|h\| = \|f\| = \frac{3}{4}.$$

Es decir, $\sup_{n \geq 1} |y_n| = 3/4$ y $h(x) = x_1 \quad \forall x \in G$. Es claro que $h(e_n) = f(e_n) = 0$, es decir $y_n = 0$ si $n \geq 3$. Veamos ahora cuánto valen y_1 e y_2 , $h(x) = f(x) = x_1 = 3x_2$ para $x \in G$ y $h(x) = x_1 y_1 + x_2 y_2 = 3x_2 y_1 + x_2 y_2 = x_2(3y_1 + y_2)$ según nuestra representación, igualando las dos ecuaciones se obtiene que $3y_1 + y_2 = 3$, además $|y_1| \leq 3/4$ y $|y_2| \leq 3/4$. Resolviendo el sistema se obtiene $y_1 = y_2 = 3/4$, por lo que $h(x) = \frac{3}{4}x_1 + \frac{3}{4}x_2 = g(x)$, mostrando la unicidad. $\square$

Ejercicio 6. Probar que toda funcional lineal continua en c_0 tiene una única extensión de Hahn-Banach en l^∞ .

Demostración. $\square$

Ejercicio 7. Sean E, F espacios de Banach y $T \in L(E, F)$ suryectiva. Probar que existe una constante $M > 0$ tal que, para todo $y \in F$ existe $x \in E$, tal que $T(x) = y$ y $\|x\|_E \leq M \|y\|_F$.

Demostración. $\square$

Ejercicio 8. Dar un ejemplo de un espacio de Banach V , un espacio normado W , un operador lineal acotado suryectivo $T : V \rightarrow W$ y un conjunto abierto $G \subseteq V$, tal que $T(G)$ no es abierto en W .

Sugerencia: Considerar $V = (C[0, 1], \|\cdot\|_\infty)$, $W = (C[0, 1], \|\cdot\|_1)$, $T : V \rightarrow W$ dado por $Tf = f$ y $G = B_\infty(0, 1)$.

Demostración. $\square$

Ejercicio 9. Sea E un espacio vectorial. Sean $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ normas en E tales que E es un espacio de Banach equipado con cualquiera de estas normas. Probar que si existe $c \in \mathbb{R}$ tal que, para todo $x \in E$, $\|x\|_1 \leq c \|x\|_2$, entonces existe $d \in \mathbb{R}$ tal que, para todo $x \in E$, $\|x\|_2 \leq d \|x\|_1$.

Demostración. $\square$

Ejercicio 10. Sean E y F espacios de Banach y $A : E \rightarrow F$ un operador lineal. Probar que el gráfico de A es cerrado si, y sólo si, cuando $x_n \rightarrow 0$ y $A(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y$ se tiene que $y = 0$.

Demostración. $\square$

Ejercicio 11. Consideremos los espacios $C^1([0, 1])$ y $C([0, 1])$ con la norma infinito y sea $d : C^1([0, 1]) \rightarrow C([0, 1])$ dado por $d(f) = f'$. Probar que el gráfico de d es cerrado, pero el operador d no es acotado. ¿Por qué esto no contradice el teorema del gráfico cerrado?

Demostración. $\square$

Ejercicio 12. Sea λ la medida de Lebesgue en el intervalo $[0, 1]$, $1 \leq p < \infty$ y $X \subseteq L^p(\lambda)$ un subespacio cerrado tal que $X \subseteq L_\infty(\lambda)$.

- a) Probar usando el Teorema del Gráfico Cerrado que el operador inclusión $i : X \rightarrow L_\infty(\lambda)$ es continuo.
- b) Probar usando el ítem anterior que existe una constante real $M > 0$ tal que $\|f\|_\infty \leq M \|f\|_2$.

Demostración. □

Ejercicio 13.

Definición 0.1. Un operador lineal T es cerrado si su gráfico $Gr(T)$ es cerrado en $X \times Y$.

Sean X e Y espacios de Banach y $T : X \rightarrow Y$ un operador lineal.

- a) Probar que si T es cerrado y S es continuo entonces $T + S$ es cerrado.
- b) Probar que todo operador cerrado T se puede representar como $T = SW^{-1}$ donde S y W son operadores continuos.

Demostración. □

Ejercicio 14.

Definición 0.2. Sean E y F espacios de Banach, $T \in L(E, F)$ y $\{T_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de operadores en $L(E, F)$. Decimos que T_n converge fuertemente a T si para todo $x \in E$ se tiene que $T_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} T(x)$.

Sean E_i espacios de Banach con $i = 1, 2, 3$; $S, T \in L(E_1, E_2)$, $R \in L(E_2, E_3)$; $\{S_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ y $\{T_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ sucesiones de operadores en $L(E_1, E_2)$ y $\{R_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de operadores en $L(E_2, E_3)$. Probar que:

- a) Si T_n tiende fuertemente a T y $x_n \rightarrow x$ entonces $T_n(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} T(x)$.
- b) Si R_n tiende fuertemente a R y S_n tiende fuertemente a S , entonces $R_n S_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} RS$ fuertemente.
- c) Supongamos que para cada $x \in E_1$ la sucesión $\{T_n(x)\}_n$ es de Cauchy. Probar que existe un operador $\tilde{T} \in L(E_1, E_2)$ tal que T_n tiende fuertemente a $\tilde{T}$.

Demostración. □

Ejercicio 15. Sea $c_0 \subset l^\infty$ el subespacio de las sucesiones complejas que convergen a cero y sea $y = \{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión tal que $\sum_{n \in \mathbb{N}} x_n y_n$ converge para todo $x = \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in c_0$. Probar que $\sum_{n \in \mathbb{N}} |y_n| < \infty$.

Demostración. □

Ejercicio 16. Sean X e Y espacios de Banach y $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{C}$ un funcional continuo en cada componente; es decir, si $x_n \rightarrow x$ e $y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y$ entonces $f(x_n, y) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x, y)$ para todo $y \in Y$, y $f(x, y_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x, y)$ para todo $x \in X$. Probar que f es (conjuntamente) continuo.

Demostración. □